

Cantor–Schröder–Bernstein

Beweistabellen zu Band 08

Martin Kunze

Zur Benutzung

Dieses Skript enthält die Konstruktionsdefinition, sieben Hilfssätze, drei mit H bezeichnete Hilfsresultate und alle acht tabellarischen Beweise zum Satz von Cantor–Schröder–Bernstein. Definition und Hilfsergebnisse tragen eigene Nummern mit dem Zusatz 8E. Der Hauptsatz selbst steht ausschließlich in Band 08; der Abschnitt Beweis des Satzes von Cantor–Schröder–Bernstein verweist auf seine dortige Formulierung und führt den Schlussbeweis aus. Frühere Ergebnisse werden in Band 08 oder in den Vorgängerbänden nachgeschlagen.

Die zugehörige Lesefassung erklärt die Konstruktion und ihre entscheidenden Beweisschritte in zusammenhängender mathematischer Sprache. Die Tabellen sind explizite Manuskriptableitungen; die technischen Verweisprüfungen ersetzen keine maschinelle Prüfung der Schlussregeln.

1.1 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein

Aussagen und tabellarische Ableitungen

Definition 8E.1.1.1 (Cantor–Bernstein-Teilmenge).

Mengen: A, B, X, x

Funktionen: F, G

Neues Symbol:

Cantor–Bernstein-Teilmenge: $C_{F,G}$

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash$$

$$C_{F,G} := \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{P}(A) \big(\\ ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X\big)\}$$

Theorem 8E.1.1.1 (Die Cantor–Bernstein-Teilmenge liegt im Ausgangsbereich).

Mengen: A, B, x
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash C_{F,G} \subseteq A$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G: B \rightarrowtail A$	A
3	3	$x \in C_{F,G}$	A
1,2,3	4	$x \in A$	Def. 8E.1.1.1(1, 2, 3)
1,2	5	$C_{F,G} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]:4)

Theorem 8E.1.1.2 (Der Startbereich liegt im Cantor–Bernstein-Teil).

Mengen: A, B, X, x
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash A \setminus G[B] \subseteq C_{F,G}$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G: B \rightarrowtail A$	A
3	3	$x \in A \setminus G[B]$	A
4	4	$(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	A
4	5	$A \setminus G[B] \subseteq X$	$\wedge E1(4)$
3,4	6	$x \in X$	Th. 3.5.2.6(5, 3)
3	7	$((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X$	$\rightarrow I(4, 6)$
3	8	$X \in \mathcal{P}(A) \rightarrow (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X)$	Th. 2.2.7.11(7)
3	9	$\forall X \in \mathcal{P}(A) ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X$	$\forall I(8)$
3	10	$x \in A$	Th. 3.12.2(3)
1,2,3	11	$x \in C_{F,G}$	Def. 8E.1.1.1(1, 2, $\wedge I(10, 9)$)
1,2	12	$A \setminus G[B] \subseteq C_{F,G}$	Th. 3.5.1.1([3]:11)

Theorem 8E.1.1.3 (Minimalität des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B, X, Y, x, z

Funktionen: F, G

$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, X \subseteq A, A \setminus G[B] \subseteq X, G[F[X]] \subseteq X \vdash$
 $C_{F,G} \subseteq X$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$X \subseteq A$	A
4	4	$A \setminus G[B] \subseteq X$	A
5	5	$G[F[X]] \subseteq X$	A
6	6	$x \in C_{F,G}$	A
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
4,5	8	$(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	$\wedge I(4, 5)$
1,2	9	$C_{F,G} = \{z \in A \mid \forall Y \in \mathcal{P}(A) ((A \setminus G[B]) \subseteq Y \wedge G[F[Y]] \subseteq Y) \rightarrow z \in Y\}$	Def. 8E.1.1.1(1, 2)
1,2,6	10	$\forall Y \in \mathcal{P}(A) ((A \setminus G[B]) \subseteq Y \wedge G[F[Y]] \subseteq Y) \rightarrow x \in Y$	Th. 3.7.3.4(6, 9)
1,2,6	11	$X \in \mathcal{P}(A) \rightarrow ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X$	$\forall E(10)$
1,2,3,6	12	$((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X$	$\rightarrow E(11, 7)$
1,2,3,4,5,6	13	$x \in X$	$\rightarrow E(12, 8)$
1,2,3,4,5	14	$C_{F,G} \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([6]:13)

Theorem 8E.1.1.4 (Abgeschlossenheit des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B, X, y

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbb{C}_{F,G}$$

Beweis.

Bildpunkte liegen in jeder zulässigen Teilmenge Th. 8E.1.1.4(H1)

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A, y \in G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \vdash \\ \forall X \in \mathcal{P}(A) (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X)$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G: B \rightarrowtail A$	A
3	3	$y \in G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
5	5	$(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	A
4	6	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(4)
5	7	$A \setminus G[B] \subseteq X$	$\wedge E1(5)$
5	8	$G[F[X]] \subseteq X$	$\wedge E2(5)$
1,2,4,5	9	$\mathbb{C}_{F,G} \subseteq X$	Th. 8E.1.1.3(1, 2, 6, 7, 8)
1	10	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
2	11	$G: B \rightarrow A$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2,4,5	12	$F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq F[X]$	Th. 5.2.4.10(10, 9, 6)
1,4	13	$F[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(6, 10)
1,2,4,5	14	$G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq G[F[X]]$	Th. 5.2.4.10(11, 12, 13)
1,2,3,4,5	15	$y \in G[F[X]]$	Th. 3.5.2.6(14, 3)
1,2,3,4,5	16	$y \in X$	Th. 3.5.2.6(8, 15)
1,2,3,4	17	$((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X$	$\rightarrow I(5, 16)$
1,2,3	18	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 17))$

Zugehörigkeit zu A und Schluss:

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G: B \rightarrowtail A$	A
3	3	$y \in G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	A
1,2,3	4	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X)$	Th. 8E.1.1.4(H1)(1, 2, 3)
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)

2	6	$G: B \rightarrow A$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2	7	$\mathbf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8E.1.1.1(1, 2)
1,2	8	$F[\mathbf{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7, 5)
1,2	9	$G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A$	Th. 5.2.4.16(8, 6)
1,2,3	10	$y \in A$	Th. 3.5.2.6(9, 3)
1,2,3	11	$y \in \mathbf{C}_{F,G}$	Def. 8E.1.1.1(1, 2, $\wedge I(10, 4)$)
1,2	12	$G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.1.1([3]:11)

□

Theorem 8E.1.1.5 (Fixpunktgleichung des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash \mathbf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G: B \rightarrowtail A$	A
1,2	3	$A \setminus G[B] \subseteq \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.2(1, 2)
1,2	4	$G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.4(1, 2)
1,2	5	$(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.13.3.55(3, 4)

Zweite Inklusion:

	6	$A \setminus G[B] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.3.53
1,2	7	$\mathbf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8E.1.1.1(1, 2)
1,2	8	$(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 7)
1	9	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
2	10	$G: B \rightarrow A$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2	11	$F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]] \subseteq F[\mathbf{C}_{F,G}]$	Th. 5.2.4.10(9, 5, 7)
1,2	12	$F[\mathbf{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7, 9)
1,2	13	$G[F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]]] \subseteq G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 5.2.4.10(10, 11, 12)
	14	$G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.3.54
1,2	15	$G[F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]]] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.5.3.6(13, 14)

$$1,2 \quad 16 \quad \mathbf{C}_{F,G} \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \quad \text{Th. 8E.1.1.3(1, 2, 8, 6, 15)}$$

Fixpunktgleichheit:

$$1,2 \quad 17 \quad \mathbf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \quad \text{Th. 3.5.3.5(16, 5)}$$

□

Theorem 8E.1.1.6 (Komplementform der Fixpunktgleichung).

Mengen: A, B, y

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\subseteq$ Th. 8E.1.1.6(H1)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$$

1	1	1 $F: A \rightarrow B$	A
	2	2 $G: B \rightarrow A$	A
	3	3 $y \in G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	A
	3	4 $y \in G[B]$	Th. 3.12.2(3)
	3	5 $y \notin G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.12.3(3)
	2	6 $G: B \rightarrow A$	Def. 6.2.1.1(2)
	2	7 $G[B] \subseteq A$	Th. 5.2.4.18(6)
2,3		8 $y \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 4)
2,3		9 $(y \notin A \setminus G[B] \leftrightarrow y \in G[B])$	Th. 3.12.5(8)
2,3		10 $y \notin A \setminus G[B]$	Th. 2.2.4.2(9, 4)
1,2		11 $\mathbf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 8E.1.1.5(1, 2)
1,2,3		12 $y \notin (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.2.12(10, 5)
1,2,3		13 $y \notin \mathbf{C}_{F,G}$	$= E(11, 12)$
1,2,3		14 $y \in A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 13)$)
1,2	15	15 $G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.1.1($[3]; 14$)

Teilmengenrichtung $\supseteq$

Th. 8E.1.1.6(H2)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash A \setminus \mathbf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$y \in A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	A
3	4	$y \in A$	Th. 3.12.2(3)
3	5	$y \notin \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.12.3(3)
1,2	6	$\mathbf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 8E.1.1.5(1, 2)
1,2,3	7	$y \notin (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	$= E(6, 5)$
1,2,3	8	$y \notin (A \setminus G[B]) \wedge y \notin G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.2.13(7)
1,2,3	9	$y \notin A \setminus G[B]$	$\wedge E1(8)$
1,2,3	10	$y \notin (A \setminus G[B]) \wedge y \notin G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.2.13(7)
1,2,3	11	$y \notin G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	$\wedge E2(10)$
12	12	$y \notin G[B]$	A
3,12	13	$y \in A \setminus G[B]$	Th. 3.12.1($\wedge I(4, 12)$)
1,2,3,12	14	$\perp$	$\perp I(13, 9)$
1,2,3	15	$\neg(y \notin G[B])$	$\neg I(12, 14)$
1,2,3	16	$y \in G[B]$	Th. 2.1.6.1(15)
1,2,3	17	$y \in G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.12.1($\wedge I(16, 11)$)
1,2	18	$A \setminus \mathbf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.5.1.1($[3] \dot{ : } 17$)

Schluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
1,2	3	$G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.6(H1)(1, 2)
1,2	4	$A \setminus \mathbf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 8E.1.1.6(H2)(1, 2)
1,2	5	$G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.3.5(3, 4)

□

Theorem 8E.1.1.7 (Bild des zweiten Cantor–Bernstein–Zweigs).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
1,2	3	$\mathbb{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8E.1.1.1(1, 2)
1	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	5	$F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(3, 4)
1,2	6	$B \subseteq B$	Th. 3.5.3.1
1,2	7	$G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	Th. 6.2.2.6(2, 5, 6)
1,2	8	$G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.6(1, 2)
1,2	9	$G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	Tr.(7, 8)

Beweis des Satzes von Cantor–Schröder–Bernstein

Wir beweisen den in Band 08 formulierten Hauptsatz Th. 8.3.7.4. Mit den vorstehenden Hilfssätzen setzen wir die beiden bijektiven Zweige zu der gesuchten Bijektion zusammen.

Beweis.

Erster bijektiver Zweig:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
1,2	3	$\mathbb{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8E.1.1.1(1, 2)
1,2	4	$F \upharpoonright_{\mathbb{C}_{F,G}}: \mathbb{C}_{F,G} \xrightarrow{\sim} F[\mathbb{C}_{F,G}]$	Th. 8.3.2.4(1, 3)

Zweiter bijektiver Zweig:

1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	6	$F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(3, 5)
1,2	7	$B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 3.12.16
1,2	8	$G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]}: B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \xrightarrow{\sim} G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	Th. 8.3.2.4(2, 7)
1,2	9	$G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.7(1, 2)
1,2	10	$G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]}: B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \xrightarrow{\sim} A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	$= E(9, 8)$
1,2	11	$(G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]})^{-1}: A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \xrightarrow{\sim} B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]$	Th. 8.3.3.10(10)

Disjunktheit und Verkleben:

$$\begin{array}{ll}
12 & A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \subseteq A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \quad \text{Th. 3.5.3.1} \\
13 & \mathbb{C}_{F,G} \cap (A \setminus \mathbb{C}_{F,G}) = \emptyset \quad \text{Th. 3.13.3.58(12)} \\
14 & B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \quad \text{Th. 3.5.3.1} \\
15 & F[\mathbb{C}_{F,G}] \cap (B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]) = \emptyset \quad \text{Th. 3.13.3.58(14)} \\
1,2 \quad 16 & \begin{cases} F \upharpoonright_{\mathbb{C}_{F,G}}, & \text{auf } \mathbb{C}_{F,G} \\ (G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]})^{-1}, & \text{auf } A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \end{cases} : \mathbb{C}_{F,G} \cup (A \setminus \mathbb{C}_{F,G}) \xrightarrow{\sim} F[\mathbb{C}_{F,G}] \cup (B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]) \quad \text{Th. 8.3.6.1(13, 15, 4, 11)}
\end{array}$$

Identifikation von Definitions- und Zielbereich:

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 17 & A = \mathbb{C}_{F,G} \cup (A \setminus \mathbb{C}_{F,G}) \quad \text{Th. 3.13.3.56(3)} \\
1,2 \quad 18 & B = F[\mathbb{C}_{F,G}] \cup (B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]) \quad \text{Th. 3.13.3.56(6)} \\
1,2 \quad 19 & \begin{cases} F \upharpoonright_{\mathbb{C}_{F,G}}, & \text{auf } \mathbb{C}_{F,G} \\ (G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]})^{-1}, & \text{auf } A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \end{cases} : A \xrightarrow{\sim} B = E(17, = E(18, 16)) \\
1,2 \quad 20 & \exists H : A \xrightarrow{\sim} B \quad \exists I(19)
\end{array}$$

□